SISTEMAS DE BASES DE DATOS

UNIDAD 5
DATA DEFINITION language (DDL)

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CONTENIDO

1. Introducción a SQL.
2. Definición de esquemas, claves y restricción.
3. DDL
    1. Create
    2. Alter
    3. Drop
4. DML

INTRODUCCIÓN

- ¿Para qué sirve SQL?
  - Crear bases de datos y estructuras relacionales.
  - Realizar tareas básicas de administración de datos como insertar, modificar y eliminar datos.
  - Realizar queries simples y complejos.

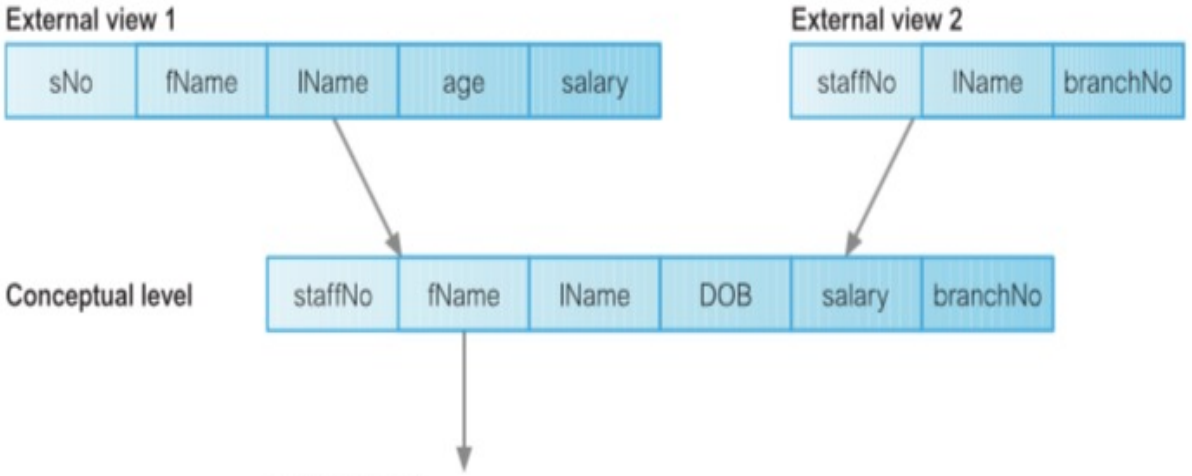
INTRODUCCIÓN

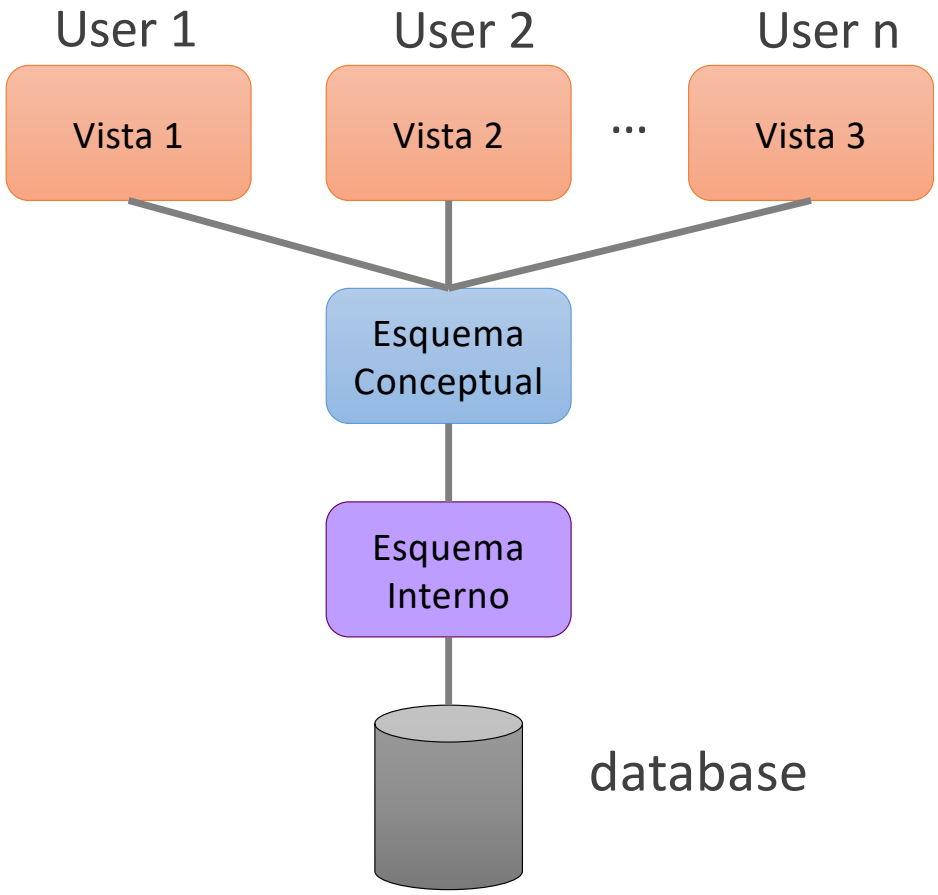
- ¿Qué es SQL?

Lenguaje de computador que guarda, manipula y obtiene datos guardados en una base de datos relacional.

ESQUEMAS

- Schema: descripción general de una BD
- 3 tipos de esquemas, definidos por 3 niveles de arquitectura.
  - External
  - Conceptual
  - Internal
- El DBMS es responsable de mapear entre los 3 tipos de equemas.





FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

LENGUAJES SQL

- Data Definition Language (DDL)

Data Definition Language (DDL)

COMMAND	DESCRIPTION
CREATE	Crea objetos en la base de datos: tablas, vistas, triggers, etc.
ALTER	Modifica un objeto existente de la base de datos. Ej: tabla, vista, etc
DROP	Elimina un objeto de la base de datos. Ej: tabla, vista, etc

LENGUAJES SQL

- Data Definition Language (DDL)
- Data Manipulation Language (DML) – (DRL)

Data Manipulation Language (DML)

COMMAND	DESCRIPTION
SELECT	Consulta datos en la base de datos
INSERT	Inserta registros en las tablas
UPDATE	Modifica o actualiza datos de las tablas
DELETE	Elimina datos en las tablas.

LENGUAJES SQL

- Data Definition Language (DDL)
- Data Manipulation Language (DML) – (DRL)
- Data Control Language (DCL)

Data Control Language (DCL)

COMMAND	DESCRIPTION
GRANT	Asigna privilegios a usuarios.
REVOKE	Remueve privilegios asignados a los usuarios.

TABLAS EN SQL

Producto

PNombre	Precio	Fabricante
Gizmo	$19.99	ABCWorks
XtraGizmo	$29.99	ABCWorks
SingleTouch	$149.99	Canon
MultiTouch	$203.99	Hitachi

Una **relación** o **tabla** es un multiset de tuplas cuyos atributos son definidos por el esquema.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

TABLAS EN SQL

Producto

PNombre	Precio	Fabricante
Gizmo	$19.99	ABCWorks
XtraGizmo	$29.99	ABCWorks
SingleTouch	$149.99	Canon
MultiTouch	$203.99	Hitachi

Un **atributo** (o **columna**) datos tipificados presentes en cada tupla en la tabla.

*Extra: Los Atributos TIENEN un tipo de dato **atómico** estándar de SQL. Ej: varchar, int, .*

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

TABLAS EN SQL

Producto

PNombre	Precio	Fabricante
Gizmo	$19.99	ABCWorks
XtraGizmo	$29.99	ABCWorks
SingleTouch	$149.99	Canon
MultiTouch	$203.99	Hitachi

Una **tupla** o **fila** es una entrada en la tabla de diferentes tipos de datos especificadas por el esquema en cada atributo.

*Extra: Suelen referirse como **registro.***

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

TIPOS DE DATOS EN SQL

Tipos de Datos Atómicos:

- Caracteres: CHAR(20), VARCHAR(50)
- Números: INT, INTEGER, FLOAT
- Otros: MONEY, DATETIME, …
- AUTOINCREMENT

- Todos los atributos deben tener un tipo de dato atómico

ESQUEMAS DE TABLAS - CLAVES

- Consiste en: nombre de la tabla, sus atributos y tipos de datos:

```
Producto(PNombre: string, Precio: float, Fabricante: string)
```

- Una **clave** es un atributo cuyo valor es ÚNICO. En el esquema las

```
Producto(PNombre: string, Precio: float, Fabricante: string)
```

También existen **claves Foráneas**

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

RESTRICCIONES DE CLAVES

Una **clave** es un atributo que actúa como identificador único para las tuplas en una tabla.

- Una clave tiene restricciones implícitas.
  - Ej: si dos tuplas tienen la misma clave, entonces es la misma tupla.

```
Estudiantes(matricula:string, nombre:string, promedio: float)
```

1. Cuál seleccionaría como clave?
2. La clave siempre debe existir?
3. Podemos tener mas de una clave?

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

NULL y NOT NULL

- Para decir “no conozco el valor” se utiliza NULL

```
Estudiantes(matricula:string, nombre:string, promedio: float)
```

matricula	nombre	promedio
123	Roberto	7.3
456	Karina	NULL

Digamos que, Karina acaba de registrarse a la ESPOL en su primer semestre.

En SQL, es posible restringir para que una columna sea NOT NULL.
Ej: “nombre”

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

DDL

Data RETRIEVE Language



GENERAL COMMANDS

CREATE <*elemento*> <*nombre*>

ALTER <*elemento*> <*nombre*> <*especificación*>

DROP <*elemento*> <*nombre*>

USE <*database*>

SHOW <*elemento*>

DESCRIBE <*tbl_nombre*>

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CREATE / USE / SHOW (database)

SINTÁXIS	DESCRIPCIÓN
SHOW DATABASES;	Muestra las DB existentes.
CREATE DATABASE <db_name>;	Crea la DB <db_name>.
USE <db_name>;	Define el uso de la DB <db_name>.

CREATE / ALTER / DROP / SHOW (tables)

NOTA: Previamente se debe usar el comando USE <database>

SINTÁXIS	DESCRIPCIÓN
SHOW TABLES;	Muestra tablas existentes en la DB.
SHOW COLUMNS FROM <tbl_name>; DESCRIBE <tbl_name>;	Muestra las columnas y especificaciones de una tabla.
CREATE TABLE <tbl_name> (def_col1, def_col2,… restricc_tbl);	Crea tabla con sus columnas.
ALTER TABLE <tbl_name> <especificaciones>;	Modifica columnas o características de una tabla.
DROP TABLE <tbl_name>;	Elimina una tabla de la DB.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CREATE TABLE

CREATE TABLE *<tbl_name> (<**def_col1**, def_col2,... restricc_tbl>)*

<col_name> <col_tipoDato> *[DEFAULT def_value] [restricc_col]*

- **col_TipoDato:** Tipos de Datos incluyen:
  - ✓ **char (n):** cadena de caracteres de tamaño n (fijo).
  - ✓ **varchar(n):** cadena de caracteres de tamaño variable hasta n. (ahorra espacio)
  - ✓ **int, float, double precision**
  - ✓ **date, time, timestamp**

char (8)	= 'Hola '
varchar (8)	= 'Hola'

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CREATE TABLE

CREATE TABLE <*tbl_name*> (<*def_col1*, *def_col2*,... *restricc_tbl*>)

<col_name> <col_tipoDato> *[DEFAULT def_value]* *[restricc_col]*

- **DEFAULT *<def_value>***: Agrega un valor (def_value | NULL) a la columna en caso de que no se defina durante el ingreso del registro.

```
CREATE TABLE registro (
    nombre VARCHAR(30) DEFAULT "Usuario Final"
);
```

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CREATE TABLE

CREATE TABLE <*tbl_name*> (<*def_col1*, *def_col2*,... *restricc_tbl*>)

<col_name> <col_tipoDato> *[DEFAULT def_value]* *[restricc_col]*

RESTRICCIÓN COL	DESCRIPCIÓN
NOT NULL	La columna no permite valores nulos.
UNIQUE	La columna no permite valores repetidos (clave alternativa).
PRIMARY KEY	La columna no permite valores repetidos ni nulos (clave primaria).
CHECK (condiciones)	La columna debe cumplir con las condiciones.

```
CREATE TABLE registro (
    fecha DATE NOT NULL,
    cedula INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(10),
    edad INT CHECK (edad>18)
);
```

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CREATE TABLE

CREATE TABLE *<tbl_name> (<def_col1, def_col2,... restricc_tbl>)*

RESTRICCIÓN TBL	DESCRIPCIÓN
UNIQUE (col1, col2, …)	Las columnas no permiten valores repetidos (clave alternativa).
PRIMARY KEY (col1, col2, …)	Las columnas no permiten valores repetidos ni nulos (clave primaria).
FOREIGN KEY (col1, col2, …) REFERENCES <tbl2>(<tbl2_col>)	Las columnas no permiten valores repetidos ni nulos (clave foránea).
CHECK (condiciones)	Las columnas deben cumplir con las condiciones.

```
CREATE TABLE registro (
    fecha DATE NOT NULL,
    cedula INT,
    edad INT,
    PRIMARY KEY(cedula),
    CHECK (edad>18 AND edad <60),
    FOREIGN KEY(cedula)
     REFERENCES
        customers(customerNumber)
);
```

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EJEMPLOS

```
CREATE TABLE films (
    codigo          VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    titulo          VARCHAR(40),
    did             INT(3),
    fecha_prod      DATE,
    genero          VARCHAR(10),
CONSTRAINT production UNIQUE(fecha_prod),
FOREIGN KEY (did) REFERENCES distribuidores(did)
);
```

```
CREATE TABLE distribuidores(
    did             INT(3) PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(40),
    CONSTRAINT cons1 CHECK (did > 100 AND nombre <> ' ')
);
```

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

Para estas tablas:

Reservacion

sid	bid	dia
22	101	10/10/96
95	103	11/12/96

Marineros

sid	snombre	rating	edad
22	Dustin	7	45.0
31	Lubber	8	55.5
95	Bob	3	63.5

Botes

bid	bnombre	color
101	Interlake	azul
102	Interlake	rojo
103	Clipper	verde
104	Marine	rojo

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

ESQUEMA DEL EJEMPLO

```
CREATE TABLE Marineros(
       sid INTEGER PRIMARY KEY,
       snombre CHAR(20),
       rating INTEGER,
       edad REAL);

CREATE TABLE Botes (
       bid INTEGER PRIMARY KEY,
       bnombre CHAR (20),
       color CHAR(10));

CREATE TABLE Reservacion (
       sid INTEGER,
       bid INTEGER,
       dia DATE,
       PRIMARY KEY (sid, bid, dia),
       FOREIGN KEY (sid) REFERENCES
  Marineros(sid),
       FOREIGN KEY (bid) REFERENCES Botes(bid));
```

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

Ejercicios

- Crear la base de datos EMPRESA de acuerdo al modelo

DROP

- Sintáxis para el borrado de un elemento:

DROP <*elemento*> <*nombre*>

- No tiene marcha atrás
- Ejemplos:

  DROP TABLE films;

DROP

DROP *<objeto> <nombre>*

OBJETO	SINTÁXIS
Base de Datos	DROP DATABASE <nombreDB>
Índice	DROP INDEX <nombreIndice> ON <nombreTabla>
Tabla	DROP TABLE <nombreTabla>
Trigger	DROP TRIGGER <nombreTrigger>
Procedure	DROP PROCEDURE <nombreProcedure>
View	DROP VIEW <nombreVista>

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

ALTER TABLE

ALTER <*objeto*> <*nombre*> <specification1>, <especification2>,…;

ADD|MODIFY|DROP <elemento> <definicion>

ALTER TABLE Botes

ADD Edad INT;

ALTER TABLE Marineros

MODIFY rating REAL;

ALTER TABLE Films

DROP COLUMN genero;

ALTER TABLE Botes

ADD CONSTRAINT con CHECK (edad<100);

SHOW CREATE TABLE <*tbl_name*>

Realizar los siguientes ejercicios

- Cambiar la descripción del producto a un VARCHAR(50)
- Añadir una restricción que el limite de crédito sea mayor o igual a 0
- Añadir una nueva columna de fecha entrega a la tabla pedidos.

DML

5.4 MANIPULACIÓN DE DATOS



MODIFICACIONES

- ✓**INSERT:** Ingresa datos (filas) a la base de datos.
- ✓**UPDATE:** Modifica datos de las filas dependiendo de una condición.
- ✓**DELETE:** Elimina filas de una tabla.







FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

INSERT



```
INSERT INTO    nombreTabla[(lista_columnas)]
VALUES         (lista_valores)
```

- ✓El número de ítems debe ser el mismo de las columnas.
- ✓Correspondencia directa entre nombre_columnas y lista_valores.
- ✓Compatible en tipos de datos.
- ✓Lista_columnas opcional:
  - Si se omite se asume el orden usado para crear la tabla.
  - Si se especifica y se omiten columnas, las columnas debieron de ser declaradas como NULL o un valor DEFAULT.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

INSERT



```
CREATE TABLE `Tarjeta` (
  `idTarjeta` int(11) NOT NULL,
  `nombre_tarjeta` varchar(45) NOT NULL,
  `numero_tarjeta` varchar(45) NOT NULL,
  `banco_emisor` varchar(45) NOT NULL DEFAULT 'ABC',
  `fecha_expiracion` date NOT NULL,
  `debito` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `credito` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idTarjeta`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
INSERT INTO Tarjeta VALUES (2,’Carlos S','00112233445567');
```



```
INSERT INTO Tarjeta (idTarjeta,nombre_tarjeta,numero_tarjeta,fecha_expiracion)
VALUES (2,’Carlos S','00112233445567','2019-07-01’,NULL,NULL,NULL);
```



FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

INSERT



```
CREATE TABLE `Tarjeta` (
  `idTarjeta` int(11) NOT NULL,
  `nombre_tarjeta` varchar(45) NOT NULL,
  `numero_tarjeta` varchar(45) NOT NULL,
  `banco_emisor` varchar(45) NOT NULL DEFAULT 'ABC',
  `fecha_expiracion` date NOT NULL,
  `debito` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `credito` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `tipo` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idTarjeta`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
INSERT INTO Tarjeta
VALUES (3,’Carlos S’,'00112233445567’, ‘PACIFICO’,'2019-07-01',NULL,NULL,NULL);
```



```
INSERT INTO Tarjeta (idTarjeta,nombre_tarjeta,numero_tarjeta,fecha_expiracion)
VALUES (2,’Carlos S','00112233445567','2019-07-01');
```



FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

INSERT a partir de SELECT



```
INSERT INTO     nombreTabla[(lista_columnas)]
SELECT <columnas> FROM <nombreTabla>
```

- ✓lista_columna es definida de igual manera.
- ✓SELECT corresponde a cualquier select válido.
- ✓El resultado del SELECT debe de ser compatible con las columnas de la tabla.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN



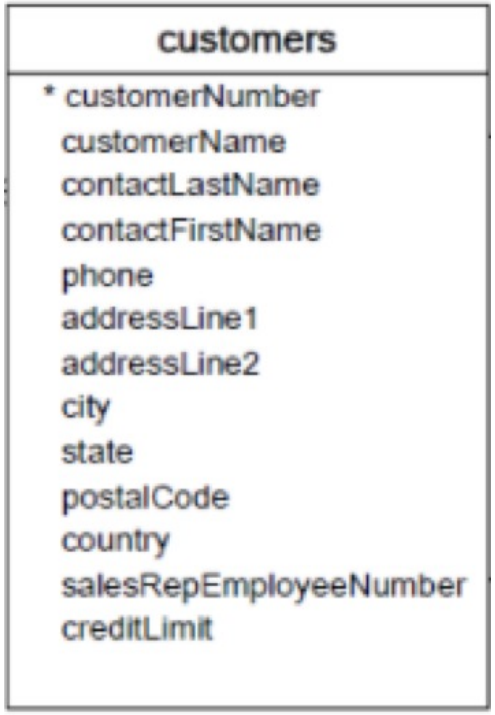
UPDATE

```
UPDATE    nombreTabla
SET       columna1 = valor1 [,columna2 = valor2]
WHERE     condicion
```

- Nuevos valores deben ser compatibles.
- WHERE opcional:
  - ✓ Si se omite: Se modifican TODAS las filas.
  - ✓ Si se especifica: Se modifican las filas que cumplen con la condición.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

UPDATE



- Aumentar los límites de crédito de todos los clientes un 12%:

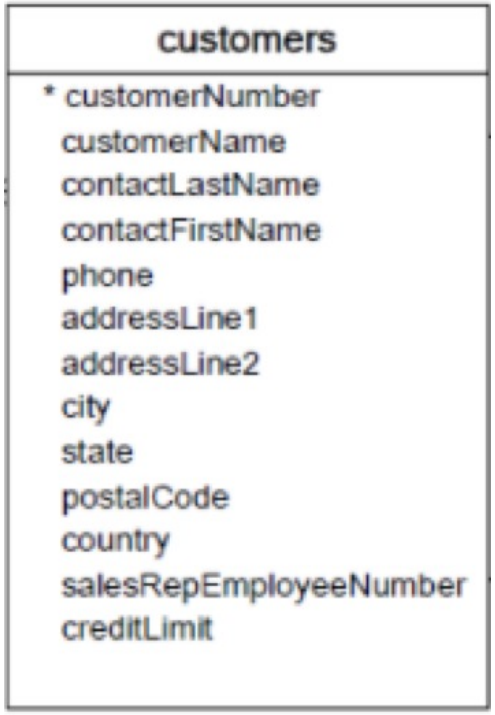
```
UPDATE COSTUMERS
SET CREDITLIMIT= CREDITLIMIT*1.12;
```

Modificación de todos los registros.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN



UPDATE



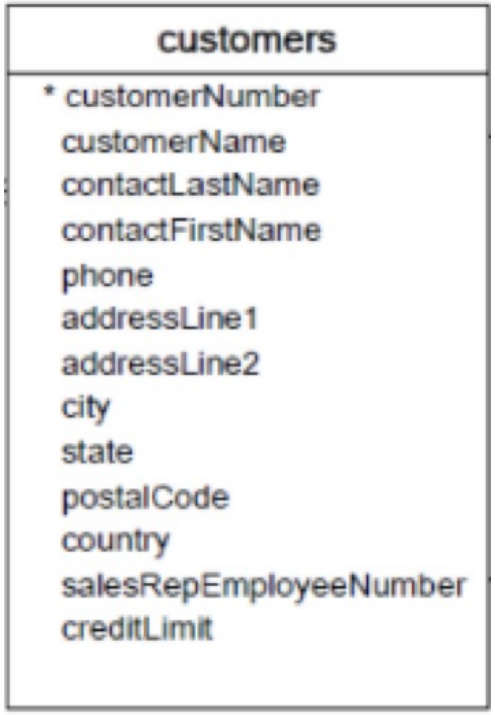
- Aumentar el límite de crédito al 12% del cliente 103:

```
UPDATE COSTUMERS
SET CREDITLIMIT= CREDITLIMIT*1.12
WHERE CUSTOMERNUMBER=103;
```

Modificación de filas.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

UPDATE



- En todos los clientes del vendedor número 10022, aumentar el límite de crédito al 12% y cambiar sus números de cliente a 103,:

```
UPDATE COSTUMERS
SET CREDITLIMIT = CREDITLIMIT*1.12,
CUSTOMERNUMBER = 103
WHERE SALESREPEMPLOYEENUMBER = 10022;
```

Modificación de columnas.

DELETE



```
DELETE FROM nombreTabla
WHERE       condicion
```

- Borra las filas de una tabla específica.
- WHERE opcional:
  - Si se omite: se borran todas las filas.
  - Si se especifica: borra las filas que cumplen con la condición.

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

DELETE



- Eliminar todos los clientes:

```
DELETE FROM COSTUMERS
```

Borra todos los registros de una tabla.

Eliminar los clientes cuyo id es 102:

```
DELETE FROM COSTUMERS
WHERE CUSTOMERNUMBER=102
```

Borra registros específicos.

customers
* customerNumber
customerName
contactLastName
contactFirstName
phone
addressLine1
addressLine2
city
state
postalCode
country
salesRepEmployeeNumber
creditLimit

FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

Ejercicios

- Añadir 5 registros en la tabla PRODUCTOS
- Eliminar el cliente que tenga límite de crédito 10000
- Actualizar la oficina con id 10 a la ciudad de ‘guayaquil’